

學費—權益—交付—請假—扣堂 營運閉環

日期：2026-08-04

狀態：**draft**（對抗審查已寫入 §11；§12 修稿聞未過前禁止 **Phase A**；§4 產品簽核後先改 **open**）

性質：目標架構 + 分期計劃；承接報讀包裝與點名權益，擴至交費↔池

標題注意：對外 / 對行政勿稱「閉環 Done」直至 §10 + §12 全過；未過前本波次正式名稱建議用「支付增額波次」

前置：報讀權益池 + 到課宣告（Wave 1 ；Wave 2–4 進行中）

Backlog 母題：summer-enrollment-roster-consistency.md

As-built 斷層：Cursor Canvas **tuition-schedule-leave-billing-asbuilt.canvas.tsx**（2026-08-04 工程流）

對抗：2026-08-04 三角度（產品 / 前線、技術 / 資料、範圍 / 會計治理）——見 §11

0. 目標一句

前線直覺：

交咗 N 堂錢 → 系統有 N 堂權益 → 排程 / 補回有應到宣告 → 請假改交付唔偷扣 → 點名計費扣權益；改假則返還。

本計劃要令以上鏈變成實線事件流（營運閉環）。
不等於把七本帳併成一本，亦不自動完成會計收入認列（見 §6）。

1. 與現行權益計劃的關係

層	誰負責	狀態
權益池 + 到課宣告 + 點名消耗 / 返還	母題 Wave 1–4	Wave 1 完；Wave 2 下一波
支付 / 收據堂數 → 鑄池 / 增額 / 對帳閘	本計劃 Phase A	母題明確押後
請假事件 ↔ 宣告 / 消耗政策寫死	本計劃 Phase B（產品句 + 實作）	母題 Wave 2 有鉤；政策未鎖
統一對帳視圖（已付 / 池餘 / 已宣告 / 已消耗）	本計劃 Phase C	未做
取消堂 / 退費 / 月費處置與池一致	本計劃 Phase D	未做；需產品句
收入認列 / 預收轉已賺	另案會計	本計劃不開工
26SM 切正式路徑	母題 Wave 4 + 本計劃回歸	不強制本輪

開工順序硬約束：母題 Wave 2（事件宣告 + 消耗 / 返還 + 入口收斂）未達出門檻前，唔好開 Phase A 改支付寫入口徑——否則池會被收據同排程兩源同時抬高而失控。

2. 目標閉環（實線）

報讀（命名空間 / 包裝）

└─ 鑄空池或目標池（package + class + year + enrollment）

收款確認（payment_details.lesson_count 或月費 chargeable）

└─ entitlement_top_up / mint ← Phase A（新實線）

└─ remaining_lessons ↑；稽核綁 payment_detail_id（可選）

排程存在 / 新增 / 全班補回 / 個別調堂

└─ attendance_declaration（active, pool_id） ← 母題 Wave 2

請假（leave_makeup_records）

└─ 宣告 void 或保留 + 預填；調堂 → 新宣告繼承 pool ← Phase B 政策鎖死

點名 saveAttendance（billable）

└─ entitlement_consumed；remaining ↓ ← 母題 Wave 2

改點名（billable → 非計費） / 清不應存在列

└─ entitlement_reinstated；remaining ↑ ← 母題 Wave 2

虛線保留（刻意）：

- 月費應收列 ↔ 池：可對帳，唔用月費列當點名資格
- **tuition_credit_entries**：繼續係錢 / 下月抵扣，唔係可上課次池（除非 Phase D 另定「結餘轉池」產品）
- **student_pending_lessons**：營運債；入池須顯式「清欠→top_up」事件，禁止靜默當座位

3. 閉環後各帳職責（仍分本，但有事件橋）

帳	答	閉環後
收款	收咗幾多錢 / 收據堂數	確認收款時可觸發 top_up
權益池	仲剩幾堂、邊個包裝	唯一 「可上課次」真帳
到課宣告	今堂點名紙應有邊個	唯一 正式名單來源（gated 學年）
請假事件	邊日請、點安排、學費處置	改宣告；disposition 只動錢，唔直接改池（除非 Phase D）
點名結果	今次交付結果	驅動消耗 / 返還
月費應收	某月應收	繼續算錢；與池對帳報表，唔驅動名單
轉結餘	可抵下月金額	維持金額帳；轉池另議
排程	邊日交付	觸發補宣告 / void；唔當權益

4. 必須先拍板的產品句（寫進本檔後先開工）

4.1 池堂數來源優先序（Phase A 核心）

當「報讀鑄池（跟排程目標）」同「收據 lesson_count」不一致時：

選項	含義	取捨
P1 收據為增額真源	報讀只建命名空間 / 0 或下限；已收款 lesson_count 加總決定可消耗上限；排程只觸發宣告，唔自動抬 initial	最貼「交 N 堂」；提早繳費唔會因未排程而無池；超賣排程要靠「無餘額拒宣告」
P2 排程目標為鑄造真源	維持母題 Wave 1；支付只做對帳告警，唔改池	閉環唔完整；回頭原點
P3 雙約束	remaining 可宣告上限 = min(排程未消耗宣告需求, 已付未消耗)	最嚴；實作同 UX 最重

建議預設：P1（閉環定義所需）——須產品書面簽核；未簽核前唔可當開工默認（對抗：翻案母題「支付後增額屬後續 / 不改收款寫入」）。

採 P1 時必須同步交貨（否則雙計，見 §11 / §12）：

- 1. 停 gated 學年「按排程抬 remaining」（含母題 Wave 2 §8.1 抬池句）
- 2. 存量 cutover 公式（已 inflated 嘅 2627 池點 reset / 對齊已付）
- 3. 建 active 宣告前原子校驗 / 鎖定餘額（收據真源唔等於可超賣宣告）

4.2 月費路徑點樣 top_up

選項	含義
M1	createMonthlyTuitionPayment 成功且確認收款後，按該單 lesson_count top_up 對應班 / 年 regular_full（或當月包裝）池
M2	月費只寫 charge / receipt；另跑「月結對帳工作」批次 top_up
M3	月費唔入池；只有人手收據 top_up（正規月費生閉環缺口）

建議：M1（同收款確認同一事務邊界；失敗要可重試 / 冚等）——須簽核。

對抗補句：遲交罰款 \$50、partial pay、贈堂、試堂轉正嘅 lesson_count / 入邊個池，另行列產品句，唔可默認「收據字面＝銷售承諾」。

4.3 請假日宣告（承接母題未鎖項）

沿用先前決策題：B 保留 + 預填 / A void / C 按安排分支。

閉環要求：無論邊個，消耗只跟點名 status，請假單本身唔扣池。

4.4 返還與 valid_to

建議：只返還餘額、唔自動延期；過期池返還後不可自動再宣告（要人手 / 例外）。

4.5 取消堂對錢（Phase D，可後於 A–C）

選項	含義
X1	只 void 宣告、唔退款、唔改月費（現行精神）
X2	行政可選：退款 / 轉結餘 / 留池待補回
X3	系統自動轉結餘

建議先 X1+X2 手動；禁止自動改收據。

4.6 「結餘 / 減收」要唔要動池

選項	含義
C1	disposition 只動月費 / credit；池不變（補回先消耗）
C2	「減收 / 轉結餘」同時 remaining-- 或凍結（視為放棄該堂權益）
C3	轉結餘可兌換成下月池 top_up（金額→堂數）

建議須產品顯式揀（對抗強烈質疑 C1）：

- 若選 **C1**：文件同 UI 必須講明「減收 / 轉結餘＝錢帳，唔等於放棄可上課次」；Phase C 對帳必須顯示 disposition / credit，禁止只比已付-top_up 就綠燈。對外禁止用「交 N 堂＝嚟 N 堂」掩蓋 C1。
- 若要前線口號成立：傾向 **C2** 或限期開 **C3**（須有主人，禁止「另開無期」）。

5. 分期（Phases）

Phase 0 — 前置（母題，唔算本計劃工時但係關）

- ☐ 母題 Wave 2 出門檻（宣告事件 + 消耗 / 返還 + 入口收斂 + 2627 驗證）
- ☐ 鎖 §4.1–4.4 產品句並回寫母題 backlog
- ☐ 26SM 抽樣回歸（母題 Wave 1 未勾項）

出口：2627 上「有池、有宣告、點名會扣 / 還」；支付仍未抬池。

Phase A — 支付 → 權益（閉環左半）

目標：已確認收款嘅 lesson_count 成為池可消耗額度嘅權威增額來源（P1）。

項	做法
事件	新 reason / 新表（對抗：現行 entitlement_consumption_events CHECK 僅 consumed / reinstated，不可「reuse + payment」蒙混）
觸發	統一 RPC / 服務：markPaymentReceived、insertPaymentRecord(已收款)、createMonthlyTuitionPayment 同一邊界寫收據+top_up；半成功須可偵測 + 可重跑
冚等	UNIQUE(payment_detail_id, event_type)（或同等）；同一明細只 top_up 一次
作廢	void 與 clawback 同邊界（Edge / RPC 對稱）；未消耗全額 clawback；部分已消耗須寫死：拒整單作廢 或 只 clawback 未消耗部分 + 工單（二選一，簽核）

命名空間	解析優先序寫死 (active enrollment → charge 月 → 明細)；推唔到 → 拒 top_up 且拒建 / 維持無 active 宣告，唔入錯池
報讀鑄池	骨架語意拍板：remaining=0 直至 top_up，或 max(骨架, 已付) 擇一；禁止同 Wave1 排程滿池並存
存量	cutover：已存在 2627 池點樣對齊已付 (reset / 扣虛增 / 只認事件) —— §12 必交
remint	改包裝 禁止 硬刪已有支付事件嘅池；改 void + 轉移 / 重掛事件 (對抗：remintPoolAfterPeriodChange)
新增排程	唔再 remaining++；建宣告前 原子 查 / 鎖餘額
UI	收款成功提示「已增加 N 堂權益」；學生 / 班詳情可見池餘

不做：改 **payment_details** 強制 FK 到 pool (可加可空 **entitlement_pool_id** 方便稽核，非必須第一刀)。

出口：

- ☐ 新收款 (含月費 M1) → 池 **remaining** 增加且可重跑冚等 (三入口皆測)
- ☐ 作廢路徑與 clawback 對稱 (含部分消耗用例)
- ☐ 無餘額唔能對 **2627** 建 active 宣告 (DB / 服務層，唔只 UI)
- ☐ cutover 後： **$\text{sum}(\text{top_up}) - \text{sum}(\text{consumed}) + \text{已解釋調整} = \text{remaining}$**
- ☐ 改包裝 remint 唔蒸發已付稽核

Phase B — 請假 / 補回與宣告政策收口

目標：請假唔再係「只預填」外掛；同宣告生命週期一致 (仍保留 leave 表為事件源)。

項	做法
政策	套用 §4.3 選定項；回寫母題 §3.7 / Wave 2
調堂	makeup_schedule_id 寫入時必建 / 確保宣告繼承 pool_id
取消請假 / 清調堂	void 補回宣告 + 既有出席 Confirm；返還跟點名規則
入口	所有「誰應到」唔再依賴 leave guest 作為唯一手段 (guest 可作過渡，宣告為準)

出口：請假→調堂→點名扣池 一條路徑無雙扣；取消請假無孤兒計費。

Phase C — 營運對帳面 (閉環可觀察)

目標：行政一眼見到四個數對唔對。

面板 (建議學生×班×學年)	欄
已付堂	$\Sigma \text{payment_details.lesson_count}$ (非作廢)
已 top_up	Σ 池增額事件
已消耗	$\Sigma \text{entitlement_consumed}$
池剩餘	remaining

未點名宣告	active declarations 數
錢處置	相關 leave disposition / 未用 credit (對抗：C1 必須可見)
差異	已付 – top_up ; top_up – (消耗 + 剩餘) ; 已解釋例外清單有上限

入口建議：學生詳情 / 班別財務區 / 獨立「權益對帳」頁 (角色：admin / manager / alien)。櫃檯若仍用「已付≤已上」須標「非權益真帳」。

出口：約定抽樣範圍 (唔止一班) 差異 = 0 或例外 ≤ 上限且每筆有 reason ; 見 §10。

Phase D — 取消堂 / 學費處置與池 (可選加固)

- 取消堂：§4.5 X1 / X2
- disposition：§4.6 維持 C1 或升級
- pending_lessons → 顯式「清欠轉 top_up」工具

出口：文件化 runbook ; 無自動退款。

Phase E — 會計閉環 (明確另案；本檔只留位)

- 預收 / 已消課收入認列
- 與 entitlement_consumed 對照但分開事件名
- 須有負責人 + 口徑文件；未定前禁止開工
- 防詮釋漂移：Phase C / 報表文案禁用「已賺 / 認列」指消耗；CODEOWNERS 或 review checklist 擋 revenue_* 欄名 sneak-in

6. 明確不做 (本閉環計劃)

- 收入認列欄位 / revenue_* 事件名
- 欠費門禁系統化
- 計糧改讀池 (可讀宣告作出勤，但唔反向定義權益)
- 原班連堂分節點名、連堂請假預設 UX (另題)
- 一次切 26SM (跟母題 Wave 4)
- 全量 db push ; migration 單檔套用
- 在 §12 修稿聞未過時開工 Phase A / 改支付寫入

7. 風險與防護

ID	風險	防護
L1	排程抬池 + 收據抬池雙計	停排程抬 + §12 cutover ; feature flag / 硬閘防半部署
L2	作廢收據但已消耗 / 部分消耗	拒整單或 partial clawback 寫死 ; void=clawback 同 RPC
L3	明細唔知入邊個池	解析序 + 拒 top_up / 拒宣告 ; 唔默認最大池

L4	月費 lesson_count 同宣告偏離	Phase C；原子拒超賣宣告
L5	disposition 誤當扣池 / C1 假閉環	簽核 C1 或 C2；對帳含 credit；UI 文案
L6	母題未完就改支付	Phase 0 + §12；計劃狀態 draft 禁 A
L7	事件 CHECK / 無冚等鍵	新 schema + UNIQUE；禁 reuse 蒙混
L8	remint 硬刪蒸發已付	禁止 DELETE 有支付事件嘅池
L9	三入口半成功	統一邊界；半成功可偵測重跑
L10	§10 被抽樣 / 例外遊戲	抽樣範圍 + 例外上限；全收款路徑測冚等
L11	標題誇大 / 雙計劃真相	未過閘稱「支付增額」；BACKLOG 一列
L12	消耗被當收入	Phase E owner + 文案禁則

8. 建議回寫 / 索引（拍板後）

1. 本檔狀態 → **open**（僅當 §4 字母已填 + §12 勾完可開工項）。
2. 母題 backlog / 計劃：刪或改「支付後增額無期後續」；Wave 2 §8.1 抬池句與 P1 對齊。
3. **docs/BACKLOG.md**：必須揀「獨立一列」或「併入母題」——禁止長期雙真相。
4. As-built Canvas 可加「目標實線 / 對抗紅線」頁（可選）。

9. 建議決策回覆格式（方便改稿）

- 4.1 池來源：P1（或 P2 / P3）－ 簽核人 / 日期：
 - 4.2 月費：M1（或 M2 / M3）
 - 4.3 請假宣告：B（或 A / C...）
 - 4.4 valid_to：只返還不延期
 - 4.5 取消堂：X1+X2
 - 4.6 結餘 / 減收：C1 或 C2 或 C3（若 C1：確認對帳必顯示 disposition）
- 作廢部分消耗：拒整單 / partial clawback
 骨架 remaining：0 直至 top_up / max(骨架, 已付)
 BACKLOG：獨立一列 / 併入母題
 Phase 0 後先做 A→B→C；D 另排

10. 成功定義（支付增額 / 營運鏈 Done）

同時成立先可對內稱本波次完成；對外慎用「營運閉環」（見文首）：

1. **2627**：已確認收據堂數 ↔ 池 **top_up** 可對帳；三收款入口冚等；作廢 / clawback 對稱（含部分消耗用例）。
2. 有餘額先可以有 active 宣告（服務 / DB 層強制）；補回 / 改期唔靠日期推期數。

3. 點名計費扣池、改非計費返還；請假本身唔偷扣。
4. 行政對帳屏含：已付 / top_up / 消耗 / 剩餘 / 未點名宣告 / **disposition-credit**；約定抽樣範圍內差異 = 0 或例外 ≤ 上限。
5. 文件 + UI 寫明消耗 ≠ 收入；無 **revenue_*** sneak-in。
6. §4 產品字母已簽；§12 修稿閘已勾。

唔算 Done：只一班綠燈、例外無上限、C1 未上對帳、母題 Wave 2 未出、cutover 未跑、仍稱「排程抬池 + 收據抬池」雙源。

11. 對抗性檢查 (2026-08-04)

三角度並行審查；以下為合併結論。狀態：已吸納入 §4 / Phase A / §7 / §10 / §12；發現仍有效直至修稿閘勾完。

11.1 總判

計劃「要有支付 → 池實線」方向成立，但以原稿狀態開工有高風險。三面共識：

1. P1 與母題 Wave 1 / 2「排程抬池」未解 → 雙計或錯基線
2. C1 令「交 N 堂」口號與錢處置永久不一致
3. 「營運閉環 Done」定義過寬、可被遊戲

11.2 產品 / 前線

致命 / 高

- 月費 M1 假設收據堂數 = 可上堂；**lesson_count** 填錯、遲交費 **\$50**、先 charge 後收據 → 池少堂、缺名、前線怪系統
- 作廢 vs 已點名：拒作廢逼 workaround → money ≠ lessons 日常化
- C1：減收 / 轉結餘前線話「呢堂唔計」但池仍可上 → 三本數 (credit / 池 / 點名) 解釋唔到
- P1 與母題 Wave 2「加排程抬池」敘事打架 → 開學加堂週必爆
- 試堂轉正、贈堂、partial pay：top_up 規則空白

中

- 提早繳費：有池仍要控「本月唔上紙」——閉環 ≠ 自動出現
- 取消堂 / 「請假而不需補回」扣池：UI 未教易 double pain
- Phase C 只服 admin；WhatsApp / 手動加名未收斂前繼續改紙
- 2627 / 26SM 雙路徑訓練成本被低估

低

- **valid_to** 過期有餘額用不了；連堂 2 堂口頭易錯；pending 與池兩本債；prod 零 2627 就讀時抽樣 = 空轉

直接質疑：P1 把最唔可靠輸入 (收據堂數) 升格真源，卻無同級產品句；C1 + 「交 N 堂」標語互相打臉；§10 排除太多仍可對外講完成。

11.3 技術 / 資料完整性

致命 / 高

- Wave1 已按排程 inflate `remaining` ; 無 cutover 公式即 Phase A 再 top_up → 超已付
- 事件 CHECK 不容 top_up / clawback ; 無 `payment_detail_id` 唯一鍵 → 重試雙計
- 三收款入口無統一事務 → 已收款、池未增永久漂移
- `payment_details` 缺 package / enrollment ; 多報讀錯池 ; 報讀建池失敗只 `console.warn`
- `remintPoolAfterPeriodChange` 硬刪池 → 已付稽核蒸發
- 宣告不查餘額 / 無 FOR UPDATE → 超賣 ; 連堂單位 vs `lesson_count` 未對齊
- 部分消耗後 clawback 未定義 ; void Edge vs 前端 top_up 可不對稱

中

- 骨架「0 或下限」vs `max(骨架, 已付)` 未拍板
- leave disposition 唔碰宣告 ; C1+M1 可能「錢用結餘、池仍加堂」
- Phase C 式 : `initial` 語意、adjustments 來源不清
- RLS 可手改 remaining ; 過期池 reinstated 後可否再宣告未定

低

- Phase 0 無 schema feature flag ; pending→top_up 押後變第二增額源 ; Wave2 消耗未上就開 A → 池只增不減對帳失真

直接質疑：無存量遷移 + remint 策略 = 首日雙計 ; 事件 / 冪等 / void 未落 schema ; 宣告不受餘額約束則「收據真源」資料面不成立。

11.4 範圍 / 會計邊界 / 治理

致命 / 高

- 「營運閉環」標題大於實際出口 (半鏈 + C1) → 假閉環背書
- 母題「不改收款寫入 / 支付增額後續」被本檔 P1 / M1 建議預設默認翻案，無簽核欄
- C1 制度化 money≠lessons ; Phase C 若不含 disposition 會綠燈
- Phase E 無 owner ; 詮釋漂移 (消耗當收入) 紙盾擋唔住

中

- Phase 0 闡靠願望 (文件狀態 / CODEOWNERS) 非機制
- BACKLOG 併 / 拆未揀 → 雙計劃雙真相
- §10 可被「一班 + 例外」遊戲

低

- Phase B 收母題未鎖請假句可能拖垮「先 A」敘事
- Phase D pending→top_up 再打 P1「收據唯一真源」
- 標題七環、Done 可不含 D / E → 廣告 > 契約

直接質疑：draft 已寫成開工路徑 = 範圍越權 ; C1+E 留位下稱閉環係兩邊討好 ; §10 應改成無簽核 / 無 disposition 政策 / 無全路徑冪等 = **禁止 Done**。

11.5 跨角度共識（修稿優先序）

#	問題	處置落點
1	雙源抬池+無 cutover	§4.1、§12、母題 Wave2 對齊
2	P1 / M1 未簽核當預設	§4 簽核欄、§9、文首降名
3	C1 假閉環	§4.6、Phase C、§10
4	宣告唔原子受餘額約束	Phase A、§12
5	§10 / 標題可遊戲	§10、文首、§12

12. 修稿聞（未過禁止 Phase A）

開工 Phase A / 改任何支付寫入前，下列全部勾選：

- ☐ §4 產品字母已填+簽核人 / 日期（含 4.1–4.6；作廢部分消耗；骨架 remaining）
- ☐ BACKLOG 一列真相（獨立或併入母題已揀；母題「支付增額無期後續」已改）
- ☐ 母題 Wave 2 出門檻（宣告事件+消耗 / 返還+入口； 26SM 抽樣）
- ☐ **停 gated 排程抬 remaining **（含計劃 / 程式與 Wave 2 §8.1 對齊）
- ☐ Cutover 書面公式+驗收 SQL（既有 2627 池 vs 已付）
- ☐ 事件 schema：top_up / clawback（或新表）、CHECK、
UNIQUE(payment_detail_id, event_type)
- ☐ 三收款入口同一事務邊界+半成功重跑策略
- ☐ 命名空間解析序+推唔到則拒 top_up / 拒 active 宣告
- ☐ 建宣告原子餘額約束（服務或 DB）
- ☐ remint：禁止硬刪有支付事件嘅池
- ☐ void≡clawback 同邊界；部分消耗策略已選
- ☐ 若選 C1：對帳必含 disposition / credit；UI 禁用誤導「交 N=嚟 N」掩蓋錢處置
- ☐ §10 抽樣範圍+例外上限已寫死數字 / 規則
- ☐ Phase E：負責人姓名或「明確無負責人故禁用收入詮釋」寫入

未全勾：本檔維持 draft ；工程只可繼續母題 Wave 2–4，不可稱支付閉環開工。